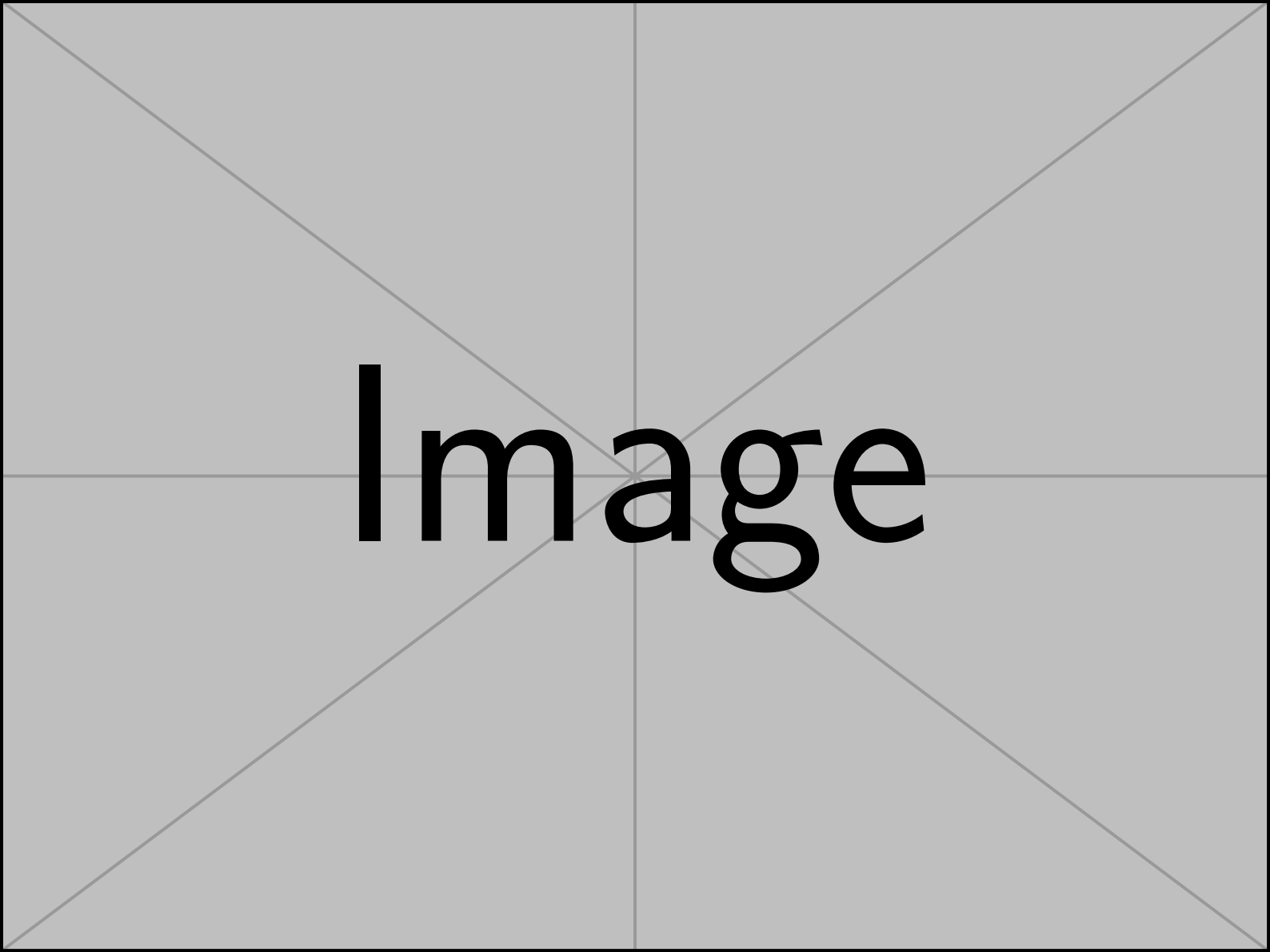




Image

微分方程数值解笔记

目 录

第一章 椭圆型方程的差分方法	1
1.1 一个典型例子	1
1.1.1 数值方法合理性分析	3

第一章

椭圆型方程的差分方法

1.1 一个典型例子

例 1.1 如图所示，给定一个各向同性均匀的金属杆，其侧面绝热，有热源作用，求热平衡时的温度分布.

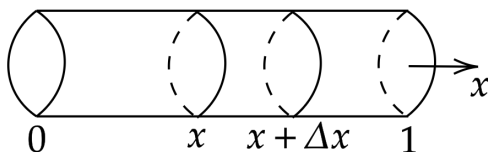


图 1.1: 热传导示意图

我们的目标是对其数学建模.

Step 1. 符号引进

$u(x)$: x 时刻的温度

S : 截面面积

k : 热传导系数

$f(x)$: 热源密度

Step 2. 建立微分方程模型

(1) 热物理的基本假设

Fourier 热传导定律: $dQ = -k\partial_n u dS dt$

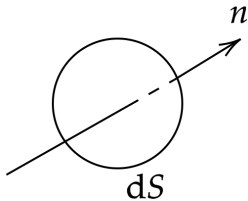


图 1.2

(2) 使用微元法建模

在单位时间，考虑微元 $[x, x + \Delta x]$ 的热量变化.

产生的热量为 $\Delta Q = f(x)\Delta x S$, 流出的热量为 $\Delta Q' = -ku'(x + \Delta x)S + ku'(x)S$

由能量守恒定律, $\Delta Q = \Delta Q'$, 即 $f(x)\Delta x S = -(ku')(x + \Delta x)S + (ku')(x)S$

$$\Rightarrow \frac{(ku')(x + \Delta x) - (ku')(x)}{\Delta x} = f(x)$$

令 $\Delta x \rightarrow 0$, $-(ku')'(x) = f(x)$, $0 < x < 1$

除此之外, 对于边界无法使用微元法, 因此需要引入边界条件.

$$\begin{cases} -(ku')'(x) = f(x), 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.1a)$$

$$\begin{cases} u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.1b)$$

问题是能否得到 (1.1a)-(1.1b) 的显式解?

为了方便计算, 设 $k(x) = k = 1$, 则上述方程可以简化为

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x), 0 < x < 1 \\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.2a)$$

$$\begin{cases} u(0) = u(1) = 0 \end{cases} \quad (1.2b)$$

对第一个式子作积分, 可得 $u'(x) = u'(0) - \int_0^x f(s) ds$.

再作积分可得 $u(x) = u(0) + \int_0^x \left(u'(0) - \int_0^s f(t) dt \right) ds$.

由 $u(0) = 0$, $u(x) = u'(0)x - \int_0^x \int_0^s f(t) dt ds = u'(0)x - \int_0^x (x-s)f(s) ds$.

由 $u(1) = 0$ 知 $u'(0) = \int_0^1 (1-s)f(s) ds$.

令 $\chi_{[0,x]}(s) = \begin{cases} 1, 0 \leq s \leq x \\ 0, x < s \leq 1 \end{cases}$, 那么 $u(x) = \int_0^1 ((1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s)) f(s) ds$.

再记 $K(x, s) = (1-s)x - \chi_{[0,x]}(s)(x-s) = \begin{cases} (1-x)s, 0 \leq s \leq x \\ (1-s)x, x < s \leq 1 \end{cases}$, 则 $u(x) = \int_0^1 K(x, s)f(s) ds$.

由此我们得到了问题的显式解.

□ 注解

上面给出的 $K(x, s)$ 被称为 Green 函数, 它满足 $\begin{cases} -K_x''(x, s) = \delta(x-s), 0 < x < 1 \\ K(0, s) = K(1, s) = 0 \end{cases}$

接下来使用有限差分方程方法求解上述问题.

Step 1. 将 $[0, 1]N$ 等分, 得格点 $x_0 = 0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$, 其中 $x_i = ih, h = \frac{1}{N}$.

Step 2. 计算 $\{u(x_i)\}_{i=0}^N$, 下面需要建立差分方程模型.

- 当 $x = 0, 1$ 时,

$$u(0) = 0 \quad (1.3a)$$

$$u(1) = 0 \quad (1.3b)$$

- 当 $x = x_i, 1 \leq i \leq N-1$, $-u''(x_i) = f_i = f(x_i)$.

但二阶导数依旧无法直接计算, 因此需要使用差商近似求导.

以 x_i 为中心, 使用二阶中心差商近似二阶导数, 即 $u''(x_i) \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$.

因此

$$-\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i \quad (1.3c)$$

上述的 (1.3a)-(1.3c) 就是完整的有限差分法, 因此可以得到近似解 $u_i \approx u(x_i), 0 \leq i \leq N$

最终我们得到的差分方程模型为

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} = f_i, 1 \leq i \leq N-1 \\ u_0 = u_N = 0 \end{cases} \quad (1.4a)$$

$$(1.4b)$$

数值方法合理性分析 下面开始研究 (4a)-(4b).

当 $i = 1$ 时, $-\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1$. 当 $i = N$ 时, $-\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1}$.

因此可知 $\begin{cases} -\frac{u_2 - 2u_1 + u_0}{h^2} = f_1 \\ -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i, 2 \leq i \leq N-2 \\ -\frac{u_N - 2u_{N-1} + u_{N-2}}{h^2} = f_{N-1} \end{cases}$. 上述方程可以写成矩阵形式

$$A_{N-1} \vec{u} = \vec{f} \quad (1.5)$$

$$\text{, 其中 } A_{N-1} = -\frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{bmatrix}, \vec{u} = [u_1, u_2, \dots, u_{N-1}]^T, \vec{f} = [f_1, f_2, \dots, f_{N-1}]^T$$

(1.5) 存在唯一解当且仅当 A_{N-1} 可逆, 针对这一点, 有以下方法可以证明

1. 不可约对角占有矩阵可逆
2. 利用递推求其行列式, 行列式不为零
3. A_{N-1} 为对称阵, 因此行列式等于特征值之和

除了可解性外, 另外一个指标是方法的截断误差.

设 $u(x)$ 是微分方程的充分光滑解, 取 $u_i = u(x_i)$, 考查 $R_i = -\frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - f(x_i)$ 的大小, 由 Talor 展开知

命题 1.1 (二阶导数的二阶中心差商逼近公式)

$$u''(x_i) = \frac{u(x_{i+1}) - 2u(x_i) + u(x_{i-1}))}{h^2} - \frac{1}{12}h^2 u^{(4)}(\xi_i), x_{i-1} \leq \xi_i \leq x_{i+1}$$

因此

$$R_i = -\frac{1}{12}h^2 u^{(4)}(\xi_i) \quad (1.6)$$

这表明当 $h \rightarrow 0$ 时, $R_i \rightarrow 0$, 故该方法是相容的, 且截断误差关于 h 是二阶的.
下面的问题是